

Proyecto de Aplicación

Diseño y Prototipo Inicial de una Solución Educativa basada en Inteligencia Artificial Generativa
para la Optimización de la Práctica Docente

Caterine Georgina Gongora García

Maestrante

Dra. Andrea Jeanneth Niño

Docente

Fundamentos y Habilidades Esenciales

Resumen Ejecutivo

El presente Proyecto de Aplicación tiene como propósito diseñar y prototipar una solución educativa basada en inteligencia artificial generativa (Gen-AI) que apoye y optimice la práctica docente en los procesos de planificación, creación de materiales didácticos y evaluación del aprendizaje. El proyecto surge ante la necesidad de responder a la creciente diversidad de perfiles estudiantiles, la sobrecarga laboral docente y la demanda de experiencias de aprendizaje personalizadas, accesibles y alineadas con criterios de calidad educativa.

La solución propuesta integra el uso combinado de herramientas Gen-AI como ChatGPT, Copilot y Gemini, empleadas como asistentes pedagógicos para la generación de borradores, el diseño de actividades diferenciadas y la estructuración de evaluaciones auténticas, manteniendo siempre la validación humana y el criterio profesional del docente. El prototipo se materializa en un flujo de trabajo educativo estructurado, que permite reducir tiempos de planificación, mejorar la claridad de los objetivos de aprendizaje y fortalecer la coherencia entre enseñanza, evaluación y retroalimentación.

Los resultados esperados evidencian que la Gen-AI, utilizada de forma ética y estratégica, puede convertirse en un recurso pedagógico de alto valor, contribuyendo a la innovación educativa y al fortalecimiento del rol docente, sin sustituir la autoría ni la responsabilidad profesional.

1. Introducción

La inteligencia artificial generativa (Gen-AI) se ha consolidado como una de las tecnologías con mayor impacto en los procesos educativos contemporáneos, al ofrecer nuevas posibilidades para el diseño, la personalización y la evaluación de experiencias de aprendizaje. A diferencia **de otras** tecnologías educativas centradas en la automatización de tareas administrativas o en la digitalización de contenidos, la Gen-AI permite apoyar procesos cognitivos complejos como la ideación pedagógica, la formulación de objetivos de aprendizaje, la creación de materiales didácticos diferenciados y la retroalimentación formativa.

En el ámbito educativo, la Gen-AI no debe concebirse como un sustituto del rol docente, sino como un asistente pedagógico que potencia la labor profesional del educador. Las herramientas de inteligencia artificial generativa resultan especialmente útiles para generar borradores, organizar ideas y optimizar flujos de trabajo, siempre que el proceso esté acompañado de validación humana, reflexión pedagógica y criterios éticos claros.

En este contexto, el presente Proyecto de Aplicación propone el diseño y prototipado inicial de una solución educativa basada en Gen-AI, orientada a optimizar la práctica docente mediante el uso combinado de ChatGPT, Copilot y Gemini, integradas de manera planificada, ética y alineada con objetivos pedagógicos claros.

2. Contexto educativo y problema identificado

La práctica docente actual se desarrolla en escenarios caracterizados por una alta diversidad de estudiantes, distintos estilos y ritmos de aprendizaje, y una creciente demanda de personalización educativa. A ello se suma una carga laboral significativa asociada a la planificación de clases, la elaboración de materiales didácticos y la evaluación continua del aprendizaje.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de tiempo para diseñar actividades diferenciadas, la complejidad de formular objetivos de aprendizaje claros y medibles, y la

necesidad de implementar evaluaciones auténticas que valoren el proceso y no solo el producto final. En muchos casos, estas tareas se realizan de manera repetitiva y manual, lo que limita la innovación pedagógica y aumenta el desgaste profesional docente.

Si bien la Gen-AI ofrece herramientas transferibles que pueden apoyar estos procesos, el problema central radica en la ausencia de modelos estructurados que orienten su uso pedagógico de forma consciente, ética y alineada con los objetivos educativos. Por ello, se identifica la necesidad de una solución que muestre cómo integrar la Gen-AI en la práctica docente de manera funcional, replicable y responsable.

3. Objetivos del Proyecto de Aplicación

3.1 Objetivo general

Diseñar y prototipar una solución educativa basada en inteligencia artificial generativa que apoye la práctica docente en el diseño de experiencias de aprendizaje, la creación de materiales didácticos y la evaluación educativa, mediante el uso ético y combinado de herramientas de Gen-AI.

3.2 Objetivo SMART del proyecto

Optimizar en al menos un 30 % el tiempo destinado a la planificación y diseño de actividades educativas por parte del docente, en un período de ocho semanas, mediante la implementación de un flujo de trabajo asistido por inteligencia artificial generativa, evidenciado a través de registros comparativos de planificación antes y después de la aplicación del prototipo.

3.3 Objetivos específicos

- Analizar las aplicaciones iniciales de la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo, considerando su potencial pedagógico y sus limitaciones éticas.
- Diseñar prompts estructurados que permitan a la Gen-AI apoyar procesos docentes como la formulación de objetivos de aprendizaje y la creación de actividades diferenciadas.

- Prototipar un flujo de trabajo educativo asistido por Gen-AI alineado con principios de diseño instruccional y evaluación auténtica.
- Reflexionar críticamente sobre los resultados obtenidos, identificando beneficios, riesgos y oportunidades de mejora.

4. Fundamentos teóricos de la inteligencia artificial generativa aplicada a la educación

La inteligencia artificial generativa se define como un conjunto de modelos capaces de crear nuevos contenidos a partir del aprendizaje de patrones presentes en grandes volúmenes de datos. En educación, su valor radica en su capacidad para apoyar procesos de pensamiento, diseño pedagógico y personalización del aprendizaje.

Un elemento central para su uso efectivo es el diseño de prompts estructurados, entendidos como instrucciones claras que combinan una acción específica con detalles contextuales sobre el objetivo, la audiencia y el formato esperado. Esta estrategia permite obtener resultados más pertinentes y alineados con las necesidades educativas.

Desde una perspectiva pedagógica, la Gen-AI puede facilitar la formulación de objetivos de aprendizaje, la secuenciación de contenidos y la adaptación de materiales a distintos niveles de comprensión. Sin embargo, su uso debe ir acompañado de una reflexión ética que contemple riesgos como sesgos, dependencia tecnológica y protección de datos personales.

5. Diseño del Proyecto de Aplicación

5.1 Público objetivo

Docentes de distintos niveles educativos interesados en optimizar su práctica pedagógica mediante el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial generativa.

5.2 Herramientas Gen-AI utilizadas

La solución propuesta integra el uso combinado de:

ChatGPT, para generación de borradores, actividades y retroalimentación inicial.

Copilot, para apoyo en redacción y estructuración de documentos educativos.

Gemini, para síntesis de información y generación de explicaciones alternativas.

5.3. Tabla de diseño de prompts (evidencia)

6. Prototipo funcional de la solución educativa

El prototipo consiste en un flujo de trabajo docente asistido por Gen-AI que incluye: análisis del contexto, diseño de prompts, generación de borradores, revisión pedagógica y ajuste final. Este flujo permite optimizar tiempos, mejorar la coherencia pedagógica y fortalecer la personalización del aprendizaje.

7. Evaluación auténtica del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje se concibe desde un enfoque auténtico, integrando evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La Gen-AI se utiliza como apoyo para diseñar instrumentos, pero la valoración final recae en el docente. Las evidencias incluyen productos reales, registros del proceso y retroalimentación reflexiva.

8. Riesgos, ética y compliance

El uso de Gen-AI implica riesgos asociados a sesgos, privacidad de datos y dependencia tecnológica. Para mitigarlos, se establecen criterios éticos claros: validación humana obligatoria, uso de datos no sensibles, citación responsable y prohibición de sustituir la autoría docente. La ética profesional se mantiene como eje central del proyecto.

9. Análisis de resultados y reflexión crítica

Los resultados evidencian una mejora en la eficiencia de la planificación docente y una mayor claridad en los objetivos y actividades diseñadas. No obstante, se reconoce la necesidad de **formación** continua y de una supervisión crítica del uso de la tecnología para evitar usos acríticos o descontextualizados.

10. Conclusiones

El proyecto demuestra que la inteligencia artificial generativa puede integrarse de manera efectiva en la práctica docente como herramienta de apoyo pedagógico. El prototipo desarrollado ofrece un modelo replicable que fortalece la innovación educativa, siempre que se mantenga la validación humana, la ética profesional y el enfoque pedagógico.

11. Anexos

Anexo 1. Prompts utilizados en el Proyecto de Aplicación

A continuación, se presentan los prompts diseñados y utilizados durante el desarrollo del prototipo educativo, los cuales permitieron orientar el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo a la práctica docente.

Prompt 1. Diseño de objetivos de aprendizaje

“Diseña objetivos de aprendizaje para el tema X dirigidos a estudiantes de nivel secundario, utilizando la taxonomía de Bloom en los niveles de comprender y aplicar. Presenta los objetivos de forma clara y medible.”

Prompt 2. Creación de actividades diferenciadas

“Genera una actividad de aprendizaje sobre el tema X para estudiantes de secundaria, **considerando** tres niveles de comprensión: básico, intermedio y avanzado. Incluye instrucciones claras y ejemplos.”

Prompt 3. Diseño de criterios de evaluación auténtica

“Propón criterios de evaluación auténtica para la actividad diseñada, considerando evidencias del proceso de aprendizaje y no solo el producto final.”

Prompt 4. Retroalimentación formativa

“Redacta un ejemplo de retroalimentación formativa para un estudiante que desarrolló parcialmente la actividad, resaltando fortalezas y áreas de mejora.”

Anexo 2. Ejemplos de resultados generados por la Inteligencia Artificial

Este anexo presenta extractos representativos de los resultados obtenidos mediante el uso de inteligencia artificial generativa, que posteriormente fueron revisados y ajustados por el docente.

Ejemplo 1. Objetivo de aprendizaje generado

“Aplicar conceptos fundamentales del tema X para resolver situaciones problemáticas contextualizadas en el entorno escolar.”

Ejemplo 2. Actividad diferenciada (nivel básico)

“Identifica los conceptos clave del tema X a partir de un ejemplo cotidiano y responde las preguntas orientadoras.”

Ejemplo 3. Criterio de evaluación propuesto

“Demuestra comprensión del tema mediante la aplicación correcta de conceptos en un contexto real, justificando sus respuestas.”

Estos resultados evidencian el potencial de la Gen-AI como apoyo inicial en el diseño pedagógico, manteniendo siempre la validación humana como etapa final.

Anexo 3. Flujo del Prototipo Educativo basado en Gen-AI

El prototipo desarrollado se estructura a través del siguiente flujo de trabajo docente asistido por inteligencia artificial generativa:

1. Análisis del contexto educativo y necesidades del grupo.
2. Definición de objetivos de aprendizaje.
3. Diseño de prompts estructurados.
4. Generación de borradores de actividades y materiales mediante Gen-AI.
5. Revisión pedagógica y ajuste por parte del docente.
6. Implementación de la actividad en el aula.
7. Evaluación del aprendizaje y retroalimentación.

Este flujo permite optimizar la planificación docente y fortalecer la coherencia entre objetivos, actividades y evaluación.

Anexo 4. Criterios éticos y de uso responsable de la Inteligencia Artificial Generativa

El uso de la inteligencia artificial generativa en el presente proyecto se rige por los siguientes criterios éticos:

- La inteligencia artificial se utiliza como herramienta de apoyo y no sustituye la autoría ni el criterio profesional del docente.
- Todo contenido generado por la IA es revisado, validado y ajustado antes de su uso educativo.
- No se emplean datos personales ni información sensible de estudiantes.
- Se promueve el uso responsable de la IA como recurso pedagógico, fomentando el pensamiento crítico.

- La evaluación del aprendizaje es realizada exclusivamente por el docente.

Estos criterios garantizan un uso ético, seguro y pedagógicamente adecuado de la tecnología.

Anexos:

- Ejemplos completos de prompts utilizados
- Simulación de materiales generados
- Esquema del flujo de trabajo del prototipo

12. Referencias

Materiales del Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa.

Unidad 1, Unidad 3 y Anexos. Asturias Corporación Universitaria.

https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/norma_apa_7_edicion.pdf